

01 de julho de 2025

Versão 101/102 Duração: 3h00min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o seu nome completo e número de estudante;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, indique a versão da frequência que vai realizar e o modelo de calculadora que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

(1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.5$, $P(\bar{B}) = 0.4$ e $P(B/A) = \frac{1}{4}$. Qual é o valor de $P(\bar{B}/\bar{A})$?

(A) 0.3125

(B) 0.0625

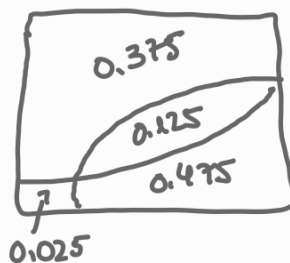
(C) 0.4000

(D) 0.0500

$$P(\bar{B}/\bar{A}) = \frac{P(\bar{B} \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(A)} = \frac{1 - 0.975}{0.5} = 0.05 \quad \left\{ 0.5 \right.$$



$$\begin{aligned} P(B/A) = \frac{1}{4} &\Leftrightarrow \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{1}{4} \\ &\Leftrightarrow P(B \cap A) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow P(B \cap A) = 0.125 \end{aligned}$$



$$P(B/\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{0.475}{0.5} = 0.95$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0.5 + 0.6 - 0.125 \\ &= 0.975 \end{aligned}$$

$$P(\bar{A}/\bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{1 - 0.975}{0.4} = \frac{0.025}{0.4} = 0.0625 \leftarrow \text{versão 102}$$

- (2.5) 2. Um sistema de detecção automática de intrusões (IDS) é utilizado tanto em estações de trabalho (W) como em servidores (S). Sabe-se que 75% dos alertas provêm de estações de trabalho. Se o alerta provier de uma estação de trabalho, a probabilidade de se tratar de uma ameaça real é 90%, enquanto se provier de um servidor essa probabilidade reduz-se para 60%.

(a) Determine a probabilidade de:

0.5 i. um alerta corresponder a uma ameaça real;

W = "O Sistema IDS é usado em estações de trabalho"
 S = " " " " " " " " " servidores"
 A = "a intrusão é uma ameaça real"

0.25

$$P(W) = 0.75; P(A/W) = 0.9; P(A/S) = 0.6$$

a) i) $P(A) = P(A/W) \cdot P(W) + P(A/S) \cdot P(S)$; $P(S) = 1 - P(W) = 0.25$

$$= 0.9 \times 0.75 + 0.6 \times 0.25 = 0.825$$

0.5 ii. um alerta correspondente a uma ameaça real ter sido gerado por um servidor;

$$P(S/A) = \frac{P(S \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A/S) \cdot P(S)}{P(A)} = \frac{0.6 \times 0.25}{0.825} = 0.1818$$

0.5 iii. um alerta falso ter sido gerado por uma estação de trabalho.

$$P(W/\bar{A}) = \frac{P(W \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(\bar{A}/W) \cdot P(W)}{1 - P(A)} = \frac{(1 - 0.9) \times 0.75}{1 - 0.825}$$

$$= \frac{0.075}{0.175} = 0.4286$$

1.0 b) Suponha que 80 alertas são gerados no sistema. Determine a probabilidade de pelo menos 70 corresponderem a ameaças reais.

E = "Ameaça real se 1 alerta de intrusão corresponde a uma ameaça real"
 Repete-se E 80 vezes nas mesmas condições
 X = "nº de alertas, em 80, que correspondem a ameaças reais"

0.25

$$X \sim \beta(80, P(A)) = \beta(80, 0.825)$$

$$P(X \geq 70) = \text{Binomcdf}(80, 0.825, 70, 80) = 0.1507$$

Pode-se fazer aproximação à normal

$$\beta(80, 0.825) \approx \mathcal{N}(66, \sqrt{66 \times (1 - 0.825)}) = \mathcal{N}(66, 3.3985)$$

80 × 0.825

$$P(X \geq 70) \approx \text{normcdf}(70, 100, 66, 3.3985) = 0.1196 //$$

2.03. Um sistema de gestão de pedidos a uma API regista em média 4.2 pedidos por segundo, podendo assumir-se que o número de pedidos segue uma distribuição de Poisson.

0.5 (a) Qual a probabilidade de, num determinado segundo, serem registados exatamente 5 pedidos?

$$X = \text{"Número de pedidos a uma API"} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 0.25$$

$$X \sim \mathcal{P}(4.2) ; E(X) = 4.2$$

$$P(X=5) = \text{Pois P.d.f.}(4.2, 5) = 0.1633$$

0.5 (b) Qual a probabilidade de, em dois segundos consecutivos, o sistema registar no máximo 6 pedidos?

Sejam $X_i = \text{"n.º de pedidos a uma API no segundo } i", i=1,2$

$$P(X_1 + X_2 \leq 6) = \text{PoisCDF}(8.4, 0, 6) = 0.2670$$

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(4.2 + 4.2) = \mathcal{P}(8.4) \leftarrow X_i \text{ são i.i.d. com } X \text{ pela estabilidade da Poisson}$$

1.0 (c) Suponha que se observam 2 minutos de funcionamento. Estime a probabilidade de a média de pedidos por segundo observada nesse intervalo estar entre 4 e 4.5.

Seja $\bar{X} = \frac{1}{120} \sum_{i=1}^{120} X_i$ a média de pedidos recebidos em

2 minutos. Pretende-se

$$P(4 < \bar{X} < 4.5)$$

Como $X_1, \dots, X_{120}$ são var's i.i.d. com X e $120 > 30$ } 0.25

pelo T.L.C

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim \mathcal{N}(0,1) \quad 0.25$$

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= E(X) = 4.2 \\ V(\bar{X}) &= \frac{V(X)}{120} = \frac{4.2}{120} \\ &= 0.035 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 0.25$$

$$\Rightarrow \bar{X} \sim \mathcal{N}(4.2, \sqrt{0.035})$$

então

$$P(4 \leq \bar{X} \leq 4.5) = \text{normCDF}(4, 4.5, 4.2, \sqrt{0.035})$$

$\bar{X}$ é aproximadamente contínua

2.54. Um sistema de recomendação de um serviço de streaming regista, por sessão de utilizador, duas variáveis aleatórias discretas:

- X : número de categorias diferentes exploradas pelo utilizador;
- Y : número de itens marcados como favoritos.

A tabela seguinte representa a função de probabilidade conjunta de (X, Y) :

Y	0	1	2	
X				
0	0.05	0.10	0.05	0.2
1	0.10	0.30	0.10	0.5
2	0.05	0.15	0.10	0.3
	0.2	0.55	0.25	

0.5 (a) Determine as distribuições marginais de X e de Y .

lei de X

x	0	1	2	p
$P(X=x)$	0.2	0.5	0.3	1

lei de Y

y	0	1	2	p
$P(Y=y)$	0.2	0.55	0.25	1

0.78 (b) Sabendo que um utilizador explorou uma categoria, determine a probabilidade de ter marcado itens como favoritos.

$$P(Y > 0 / X = 1) = \frac{P(Y > 0 \cap X = 1)}{P(X = 1)}$$

$$= \frac{P(1, 1) + P(1, 2)}{P(X = 1)} = \frac{0.3 + 0.1}{0.5} = 0.8$$

$$P(X=1 / Y > 0) = \frac{0.4}{0.8} = \frac{1}{2}$$

0.75 (c) Calcule o coeficiente de correlação linear entre X e Y . Como interpreta o resultado?

$$\rho = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)} \cdot \sqrt{V(Y)}}$$

$$= \frac{0.045}{\sqrt{0.49} \cdot \sqrt{0.4475}}$$

$$= 0.0961$$

As variáveis X e Y têm uma correlação linear fraca.

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$E(X) = 1 \cdot 0.5 + 2 \cdot 0.3 = 1.1$$

$$E(Y) = 1 \cdot 0.55 + 2 \cdot 0.25 = 1.05$$

$$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 1 \cdot 0.1 + 1 \cdot 2 \cdot 0.15 + 2 \cdot 2 \cdot 0.1$$

$$= 1.2$$

$$= 1.2 - 1.1 \cdot 1.05 = 0.045$$

$$E(X^2) = 1^2 \cdot 0.5 + 2^2 \cdot 0.3 = 1.7$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) = 1.7 - 1.1^2 = 0.49$$

$$E(Y^2) = 1^2 \cdot 0.55 + 2^2 \cdot 0.25 = 1.55$$

$$V(Y) = 0.4475$$

0.5 (d) X e Y são independentes? Justifique matematicamente.

$$\text{Não, pois } \text{cov}(X, Y) \neq 0.$$

2.5 5. Uma equipa de desenvolvimento monitoriza o número máximo de acessos simultâneos a uma API durante um mês. Por limitações de escalabilidade, a aplicação suporta até 120 acessos simultâneos. No início de cada mês, a contagem é reiniciada. A utilização mensal da API, expressa em centenas de acessos simultâneos, é modelada pela variável aleatória contínua X , cuja função densidade de probabilidade aproximada é:

$$f(x) = \begin{cases} 3x, & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 1.25, & 0.5 < x \leq 1 \\ 0, & \text{noutros casos} \end{cases}$$

Sabe-se que o valor esperado de X é $E(X) = 0.5938$ e a variância é $V(X) = 0.0589$.

1.5 (a) Qual é a probabilidade do desvio do número mensal de acessos simultâneos relativamente à média ser superior a 40?

(A) 0.0771

(B) 0

(C) 0.9229

(D) 1

X = "nº de acessos, em centenas, simultâneos por mês"

$$\begin{aligned} P(|X - 0.5938| > 0.4) &= P(X - 0.5938 > 0.4 \vee X - 0.5938 < -0.4) \\ &= 1 - P(0.1938 < X < 0.9938) \\ &= 1 - \int_{0.1938}^{0.9938} f(x) dx \rightarrow = 0.9229 \\ &= 1 - \int_{0.1938}^{0.5} 3x dx - \int_{0.5}^{0.9938} 1.25 dx \\ &= 1 - 0.3291 - 0.5938 = 0.0771 \end{aligned}$$

10 (b) Considerando os dados dos últimos 4 anos, estime a probabilidade da média mensal de utilização da API ter sido superior a 90 acessos simultâneos.

inferior

4 anos $\Rightarrow 4 \times 12 = 48$ meses

Sejam $x_1, \dots, x_{48}$ variáveis i.i.d com x . Como $48 > 30$ pelo CLT

TLC

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim N(0, 1)$$

0.25

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= E(x) = 0.5938 \\ V(\bar{X}) &= \frac{V(x)}{48} = \frac{0.0589}{48} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 0.25$$

$$\Rightarrow \bar{X} \sim N(0.5938, \sqrt{\frac{0.0589}{48}})$$

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 0.9) &\approx \text{normcdf}(0.9, \infty, 0.5938, \sqrt{\frac{0.0589}{48}}) \approx 0 \\ P(\bar{X} < 0.9) &\approx \text{normcdf}(-\infty, 0.9, 0.5938, \sqrt{\frac{0.0589}{48}}) \approx 1 \end{aligned}$$

- 3.0 6. Numa arquitetura de microserviços, o tempo de resposta a um pedido completo é composto por dois tempos: o tempo de processamento local (X) e o tempo de comunicação entre serviços (Y), ambos em milissegundos. Admite-se que $X \sim \mathcal{N}(120, 25)$ e $Y \sim \mathcal{N}(80, 10)$, e que X e Y são independentes.

- 1.0 (a) Estime a probabilidade de um pedido completo demorar entre 180 ms e 220 ms.

X = "Tempo de processamento local" ; $X \sim \mathcal{N}(120, 25)$
 Y = " " " comunicação entre serviços" ; $Y \sim \mathcal{N}(80, 10)$
 X e Y são independentes.

$$P(180 < X+Y < 220) = \text{unwcdf}(180, 220, 200, 5\sqrt{29}) \quad \textcircled{+}$$

Como X e Y seguem distribuições normais e são independentes, pela estabilidade da lei normal 0.25

$$X+Y \sim \mathcal{N}(120+80, \sqrt{25^2+10^2}) \quad \textcircled{+} \quad \text{0.15}$$

$$= \mathcal{N}(200, 5\sqrt{29})$$

$$= 0.5424 \quad \textcircled{+}$$

- 1.0 (b) Determine o valor mínimo de tempo total (em ms) a partir do qual apenas 10% dos pedidos mais lentos ocorrem.

$$P(X+Y > t) = 0.1 \Leftrightarrow P(X+Y \leq t) = 0.9 \quad \text{0.5}$$

$$X+Y \sim \mathcal{N}(200, 5\sqrt{29}) \quad \textcircled{+}$$

$$\Leftrightarrow t = \text{unwcdf}(0.9, 200, 5\sqrt{29}) \quad \text{0.25}$$

$$\Leftrightarrow t = 234.5068 \quad \textcircled{+}$$

- 1.0 (c) Qual é a probabilidade do tempo médio de comunicação entre serviços ser inferior a 75 ms?

Sejam $Y_1, \dots, Y_n$ var's i.i.d com $Y \sim \mathcal{N}(80, 10)$ superior 0.25
 pela estabilidade da lei normal

$$\bar{Y} \sim \mathcal{N}(E(\bar{Y}), \sqrt{V(\bar{Y})}) = \mathcal{N}(80, \frac{10}{\sqrt{n}})$$

$$\begin{aligned} &\downarrow & &\downarrow \\ &= E(Y) & &= \sqrt{V(Y)} \\ &= 80 & &= \sqrt{\frac{100}{n}} = \frac{10}{\sqrt{n}} \end{aligned} \quad \text{0.25}$$

$$P(\bar{Y} < 75) = \text{unwcdf}(-\infty, 75, 80, \frac{10}{\sqrt{n}}) \quad \textcircled{+}$$

$$P(\bar{Y} < 75) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{0.25}$$

$$P(\bar{Y} > 75) = \text{unwcdf}(75, +\infty, 80, \frac{10}{\sqrt{n}})$$

$$P(\bar{Y} > 75) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

3.0

7. O tempo de execução (em segundos) de scripts num pipeline de integração contínua é modelado como uma variável aleatória $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, onde o valor médio μ é desconhecido, mas assume-se $\sigma = 1$ segundo.

Uma equipa recolheu uma amostra aleatória de $n = 8$ execuções e obteve os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^8 x_i = 96.8; \quad \sum_{i=1}^8 x_i^2 = 1174.38; \quad \text{Valor do primeiro elemento da amostra: } x_1 = 11.9$$

Consideram-se os seguintes estimadores para μ :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i; \quad T_1 = \frac{2X_1 + \sum_{i=2}^n X_i}{n+1}; \quad T_2 = \frac{X_1 + 3\bar{X}}{4}$$

1.5

- (a) Calcule as estimativas de μ usando os três estimadores indicados.

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, 1) ; n=8 ; \sum_{i=1}^8 x_i = 96.8 ; \sum_{i=1}^8 x_i^2 = 1174.38 ; x_1 = 11.9$$

$$\bar{x} = \frac{96.8}{8} = 12.1 \quad ; \quad t_1 = \frac{2 * 11.9 + 96.8 - 11.9}{9} = 12.0778$$

$$t_2 = \frac{11.9 + 3 * 12.1}{4} = 12.05$$

1.5

- (b) Qual ou quais destes estimadores são centrados. Justifique detalhadamente.

$$E(\bar{x}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} * n * \mu = \mu$$

$\therefore \bar{x}$ é centrado para estimar μ

$$E(T_1) = \frac{1}{n+1} \left[\underbrace{2E(x_1)}_{=\mu} + \sum_{i=2}^n \underbrace{E(x_i)}_{=\mu} \right] = \frac{1}{n+1} [2\mu + (n-2+1)\mu] = \frac{\mu}{n+1} (2+n-1) = \mu$$

$\therefore T_1$ é centrado para estimar μ

$$E(T_2) = \frac{1}{4} \left(\underbrace{E(x_1)}_{=\mu} + 3 \underbrace{E(\bar{x})}_{=\mu} \right) = \frac{4\mu}{4} = \mu$$

$\therefore T_2$ é centrado para estimar μ

3.5

8. Numa plataforma de integração contínua, uma equipa monitoriza a variabilidade do tempo de execução de um script de compilação. Assume-se que os tempos seguem uma distribuição normal. Foi recolhida uma amostra aleatória de 20 execuções, com desvio padrão amostral de 4.2 segundos.

1.5

(a) Determine um intervalo de confiança a 95% para a variância do tempo de execução.

$X = \text{"Tempo de execução"}$; $X \sim N(\mu, \sigma)$

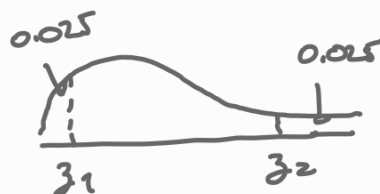
$n = 20$; $s = 4.2 \text{ seg.}$

I.C para σ^2 ao grau 0.95

$$Z = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2_{19}$$

0.25

não simétrica



? z_1, z_2 GIR: $P(z_1 < Z < z_2) = 0.95$ ④

$$z_1: P(Z < z_1) = 0.025 \Rightarrow z_1 = \text{inv}\chi^2(0.025, 19) = 8.9065 \quad 0.25$$

$$z_2: P(Z < z_2) = 0.975 \Rightarrow z_2 = \text{inv}\chi^2(0.975, 19) = 32.8523 \quad 0.25$$

$$z_1 < \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 < z_2 \Leftrightarrow \frac{z_1}{(n-1)S^2} < \frac{1}{\sigma^2} < \frac{z_2}{(n-1)S^2}$$

0.25

$$\Leftrightarrow \frac{(n-1)S^2}{z_2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{z_1}$$

int. de confiança para σ^2 , ao grau 0.95, amostra de dimensão n

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{z_2}, \frac{(n-1)S^2}{z_1} \right] \quad \oplus$$

int. de confiança para σ^2 , ao grau 0.95, amostra de dimensão 20 e'

$$n = 20; s^2 = 4.2^2 = 17.64$$

0.25

$$\left[10.2020, 37.6309 \right]$$

1.5

(b) A equipa acredita que o desvio padrão real do tempo de execução seja inferior a 5 segundos. Teste esta hipótese com um nível de significância de 5%.

$$H_0: \sigma = 5 \text{ vs } H_1: \sigma < 5 \quad 0.25$$



$$\alpha = 0.05$$

$$T = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2_{19}$$

0.25

$$\text{Região Crítica} =]0, 3[=]0, 10.1170[\quad 0.25$$

$$3: P(T < 3) = 0.05$$

0.25

$$\Rightarrow 3 = \text{inv}\chi^2(0.05, 19) = 10.1170$$

0.25

$$T_{H_0} = \frac{19}{25} \times 17.64 = 13.4064 \notin \text{Região Crítica}$$

Do nível 0.05 não rejeitamos H_0 , ou seja, a este nível rejeitamos a hipótese do desvio padrão do tempo de execução ser inferior a 5 segundos. 0.25

0.5

(c) Explique com clareza o significado das conclusões que se podem extrair das duas alíneas anteriores. As conclusões são equivalentes?

⊕

Com 95% de confiança podemos afirmar que a variância da população pertence ao intervalo $]10.2020, 37.6309[$ e ao nível de significância 0.05 podemos afirmar que a variância não é inferior a 25. 0.25 No entanto, como o teste é unilateral à esquerda as conclusões não são equivalentes. ⊕

